

DOCENTE:

Ing. Gustavo Tantani Mamani

GRUPO DE DESARROLLO



Ismael Franco
PRODUCT OWNER

— LA EMPRESA

¿Quiénes Somos?



Eddy Noe Diaz
SCRUM MASTER

"APEX" significa *cima* o *punto más alto*. Representa el código en su máxima excelencia, lo mejor en desarrollo de software.

→ **Empresa de desarrollo de software** — Creamos sistemas web a medida para automatizar negocios

→ **Especialistas** — Plataformas con suscripciones, roles de usuario y pasarelas de pago

→ **Tecnología** — Usamos Laravel + Angular, no vendemos

→ **Enfoque** — Analizamos el proceso manual del cliente y lo transformamos en software que trabaja solo

NG

Nikolay Gorelkin

DEV BACKEND

LC

Luis German Copa

DEV FRONTEND

Desarrollado por **ApexCode**

El Problema **que Resolvemos**

Una academia de capacitación tecnológica necesita una plataforma web donde ofrecer cursos en línea. Actualmente manejan todo con **hojas de cálculo y correos**, lo que causa:

⚠ Problemas Actuales

Demoras en la activación de suscripciones de forma manual

No hay control claro de quién puede acceder a qué curso

No existen reportes de ingresos ni cursos populares

La experiencia del usuario es mala y genera frustración

Errores frecuentes en el seguimiento de estudiantes



Gestión Manual

Hojas de cálculo, correos electrónicos y procesos manuales que generan errores y demoras constantes.

Resultado: Mala experiencia para el usuario final

La Solución que Proponemos

Construir un **sistema web completo** donde los usuarios puedan ver cursos, suscribirse a planes, pagar en línea y acceder al contenido según su plan.

✓ Solución Propuesta

- ✓ **Página web pública** donde cualquiera puede ver los cursos sin registrarse
- ✓ **Sistema de suscripción** con 3 planes: Básico, Pro y Premium
- ✓ **Pagos automatizados** con tarjeta (simulado con Stripe en modo prueba)
- ✓ **Login con email, Google o Facebook** para facilitar el acceso
- ✓ **Panel de administración sencillo** para gestionar todo sin saber programar
- ✓ **Reportes automáticos** de ingresos, cursos populares y estudiantes activos



Plataforma Automatizada

Todo el proceso de inscripción, pago y acceso automatizado con tecnología moderna.

Resultado: Experiencia excelente para el usuario

— STACK TECNOLÓGICO

Tecnologías que **Utilizamos**

Arquitectura separada en capas con tecnologías modernas y robustas.



Laravel 11

Backend API REST · PHP 8.2+ · Laravel Sanctum



Angular 21

Frontend SPA · TypeScript · RxJS & Signals



MySQL

Base de datos normalizada a 3FN · Índices optimizados



Stripe Sandbox

Pasarela de pagos en modo prueba · Webhooks

— CONTROL DE ACCESO

Roles del **Sistema**

Arquitectura: Separación de capas (sin mezclar lógica y vistas) · Autenticación con tokens JWT · Diseño responsive adaptable a celular, tablet y computadora.

El sistema tiene 4 tipos de usuarios. Cada uno ve solo lo que le corresponde.



Visitante Público

Sin cuenta

- Ver todos los cursos disponibles
- Filtrar por categoría, nivel o precio
- Ver detalle de cada curso
- Ver planes de suscripción



Estudiante

Registrado

- Acceder a cursos según su plan
- Ver lecciones, videos, archivos
- Seguir su avance y progreso
- Ver historial de pagos



Instructor

Docente

- Crear y editar sus cursos
- Agregar lecturas y contenido
- Ver estudiantes inscritos
- Estadísticas de sus cursos

— FUNCIONALIDADES

Página Pública (Landing Page)

Diseñada para que se vea bien en celular, tablet y computadora.



Página Principal

Cursos destacados y buscador inteligente para encontrar el contenido deseado rápidamente.

Administrador

Control Total

- Gestionar todo el sistema
- Cuentas de instructores
- Reportes de ingresos
- Clave especial de seguridad



Catálogo Completo

Filtros por categoría, nivel (básico, intermedio, avanzado) y precio para facilitar la búsqueda.



Detalle del Curso

Temario completo, información del instructor, duración, requisitos y nivel de acceso requerido.



Planes de Suscripción

Página dedicada con comparativa de planes: Básico, Pro y Premium con precios y beneficios claros.

AUTENTICACIÓN

Registro e Inicio de Sesión



Múltiples opciones de autenticación para facilitar el acceso de los usuarios.

Diseño Responsive

Adaptable a cualquier dispositivo: celular, tablet y computadora con experiencia optimizada.



Si intenta comprar o suscribirse → El sistema le pide que se registre e inicie sesión

Email y Contraseña

Registro e inicio de sesión tradicional con validación de datos y sanitización estricta.



Google (One Click)

Inicio de sesión rápido con un solo clic usando la cuenta de Google del usuario.



Facebook (One Click)

Inicio de sesión rápido con un solo clic usando la cuenta de Facebook del usuario.

Planes de Suscripción

El acceso se define por la jerarquía del plan. Los planes superiores incluyen todo el contenido de los niveles anteriores.

PLAN	PRECIO	DURACIÓN	EXÁMENES	CERTIFICADOS	SOPORTE
Gratis	\$0.00	Permanente	✓ Según curso	✗ No	Comunitario
Básico	\$10.00	30 días	✓ Según curso	✗ No	Email
Pro	\$16.00	30 días	✓ Según curso	✓ Digital	Prioritario
Premium	\$25.00	365 días	✓ Según curso	✓ Físico	24/7 VIP

Cada usuario ve su historial de suscripciones · El sistema impide adquirir planes de menor jerarquía mientras exista una suscripción activa.

— PROCESO DE PAGO

Flujo de Compra

Proceso completo desde la visualización del curso hasta el acceso al contenido.



— PANEL DE CONTROL

Panel de Administración

Un panel visual donde el administrador gestiona todo sin tocar código.

🔗 **Webhook de Stripe:** Se utiliza un webhook para procesar el evento `checkout.session.completed`, asegurando la activación del plan incluso si la conexión del cliente falla.



Dashboard

Resumen con ventas, usuarios activos y cursos populares en tiempo real.



Gestión de Cursos

Crear, editar y eliminar cursos con editor visual. Subir imágenes de portada.



Gestión de Usuarios

Ver, editar roles, desactivar usuarios. Crear cuentas de instructores.



Categorías

Crear, editar y eliminar categorías de cursos para organización del catálogo.

ANALYTICS

Reportes Obligatorios



Tres reportes esenciales para la toma de decisiones del negocio.

Planes y Precios

Crear y editar planes de suscripción y sus precios fácilmente.



Reporte 1: Ingresos Mensuales

Desglosados por tipo de suscripción (Básico, Pro, Premium) con totales y tendencias.



Exportable a PDF · Filtro por fechas

Seguridad Extra

Clave especial adicional para entrar al panel. Bloqueo tras 3 intentos fallidos.



Reporte 2: Top 5 Cursos

Los 5 cursos con más inscritos, mostrando cantidad de estudiantes y tasa de completado.

Ranking dinámico · Métricas de engagement



Reporte 3: Estudiantes

Estudiantes activos vs inactivos, distribución por plan y tasa de retención mensual.

Comparativa visual · Tendencia temporal

Metodología Scrum

 **Reportes dinámicos:** Con filtros por fechas, tipo de suscripción y gráficos interactivos para insights de toma de decisiones.

Desarrollo ágil finalizado exitosamente tras 4 sprints de trabajo intensivo.

✓

✓

Sprint 0

Configuración de entorno, repositorio, BD inicial, backlog priorizado

✓ Finalizado

✓

✓

Sprint 1

Autenticación, roles, ABMC de usuarios y cursos básico

✓ Finalizado

✓

✓

Sprint 2

Módulo de suscripciones + integración de pagos simulados

✓ Finalizado

✓

✓

Sprint 3

Restricción de acceso por suscripción + reportes básicos

✓ Finalizado

MODELO DE DATOS

✓

Base de Datos

Pulido UI/UX, pruebas, documentación, demo final

✓ Finalizado

Modelo relacional normalizado a 3FN con MySQL.

users		
PK id		INT
name		VARCHAR

email	VARCHAR UNIQUE
password	HASH
role	ENUM
Artefactos Scrum: Product Backlog (Trello/Jira/GitHub Projects) · Sprint Backlog · Daily Scrum · Sprint Review · Sprint Retrospective · Control de versiones con Git y ramas por funcionalidad.	

📅 cursos	
PK id	INT
titulo	VARCHAR
descripcion	TEXT
nivel	ENUM
FK plan_requerido_id	INT

📅 planes_suscripcion	
PK id	INT
nombre	VARCHAR
precio	DECIMAL
duracion_dias	INT
max_cursos	INT

🕒 suscripciones_usuario	
PK id	INT
FK user_id	INT
FK plan_id	INT
fecha_inicio	DATE
fecha_fin	DATE
estado	ENUM

💰 pagos	
PK id	INT
FK user_id	INT
monto	DECIMAL



¡Muchas Gracias!

Plataforma AprendeYa — Proyecto Final de Grado

Diseño de Sistemas 1

Ing. Gustavo Tantani Mamani

Desarrollado por ApexCode

Ismael Franco · Eddy Noe Diaz · Nikolay Gorelkin · Luis German Copa
Laravel + Angular + MySQL